LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Christian Fernando Cortez Kwegen Tukan 2609106060

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

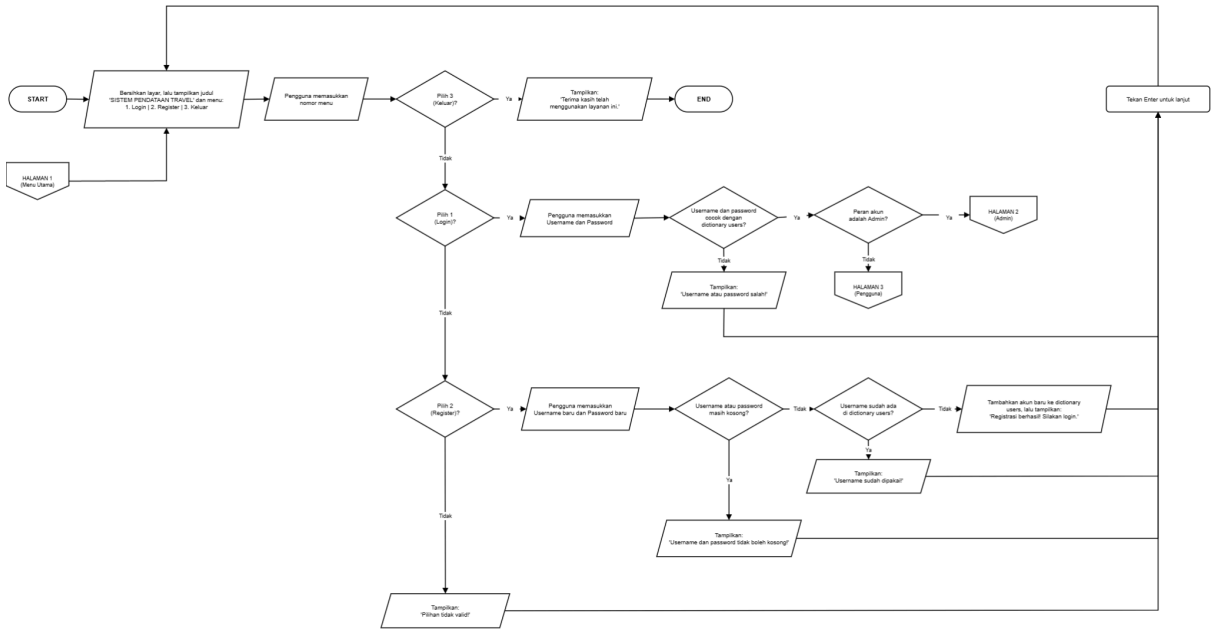
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

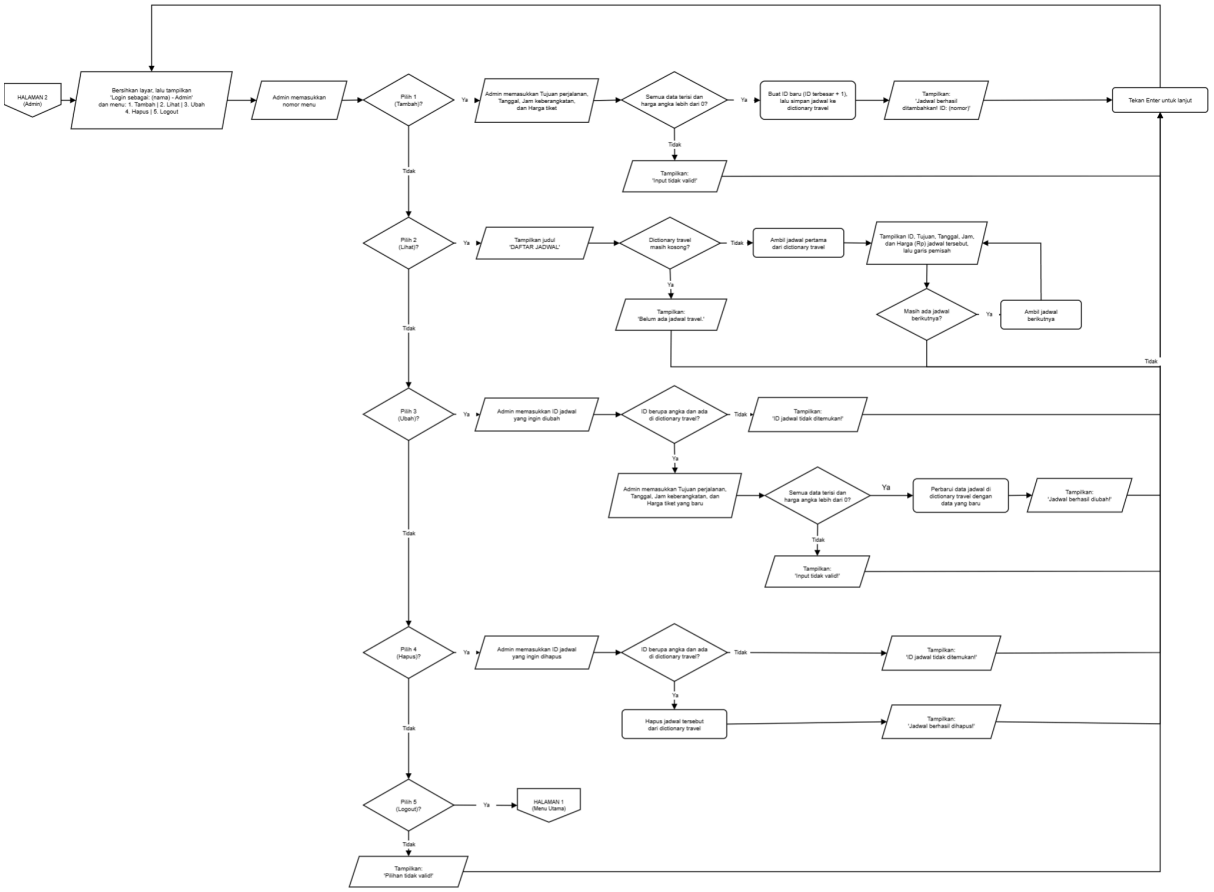
2026

1. Flowchart

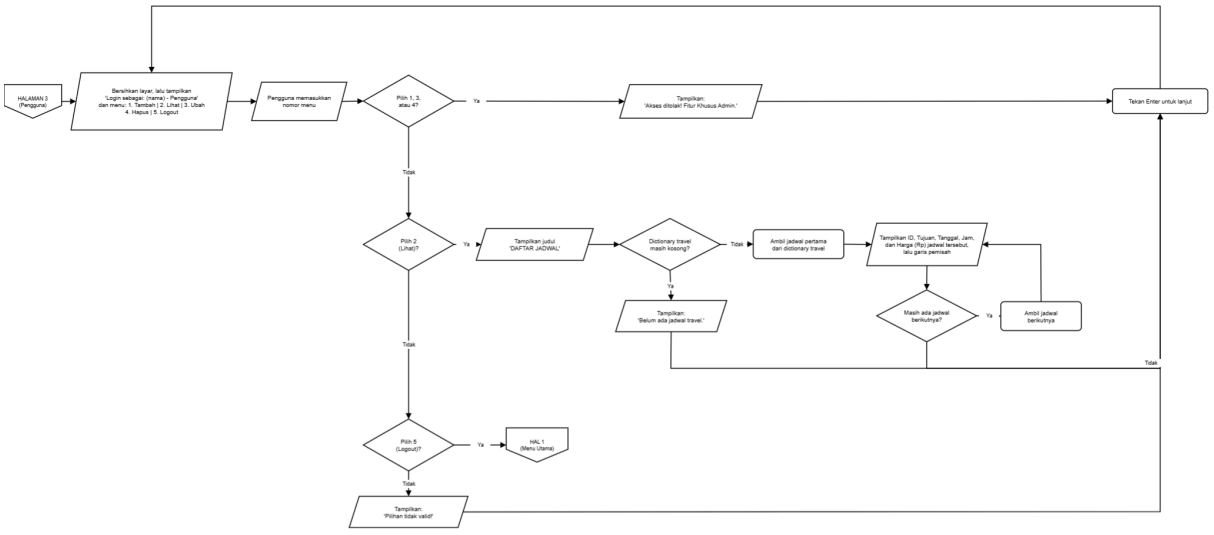
Flowchart menu utama menjelaskan proses login, register, dan keluar, mulai dari input data hingga pembuatan akun baru. Flowchart menu Admin menjelaskan proses tambah, lihat, ubah, dan hapus jadwal travel berdasarkan input data ID jadwal, kemudian sistem menampilkan hasilnya. Flowchart menu Pengguna menjelaskan proses melihat daftar jadwal beserta tujuan, tanggal, jam keberangkatan, dan harga tiket, serta logout untuk kembali ke menu utama.



Gambar 1.1 Menu Utama, Register, Login



Gambar 1.2 Alur Flowchart Admin



Gambar 1.3 Alur Flowchart User

2. Deskripsi Singkat Program

Program CRUD Sistem Pendataan Travel digunakan untuk mengelola data jadwal perjalanan travel, meliputi menambah (Create), melihat (Read), mengubah (Update), dan menghapus (Delete) jadwal. Admin memiliki akses untuk mengelola jadwal, sedangkan Pengguna hanya dapat melihat informasi perjalanan yang tersedia.

3. Source Code

A. Data Awal

Menyiapkan modul, data akun, jadwal awal, dan perintah pembersih layar.

```
import os

users = {
    "Nando": {"sandi": "123", "peran": "Admin"},
    "Cortez": {"sandi": "123", "peran": "Pengguna"}
}
travel = {
    1: {"tujuan": "Samarinda-Balikpapan", "tanggal": "15-10-2026", "jam":
"08:00", "harga": 150000},
    2: {"tujuan": "Samarinda-Bontang", "tanggal": "15-10-2026", "jam": "09:00",
"harga": 100000}
}
cls = "cls" if os.name == "nt" else "clear"
```

B. Fitur Menampilkan Menu Utama

Menampilkan pilihan Login, Register, dan Keluar.

```
while True:
    os.system(cls)
    print("===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    menu = input("Pilih menu: ")
```

C. Proses login

Memasukkan username dan password untuk mencari akun yang sesuai.

```
if menu == "1":
    nama = input("Username: ")
    sandi = input("Password: ")
    akun = users.get(nama)

    if akun is None or akun["sandi"] != sandi:
        print("Username atau password salah!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut")
        continue
```

D. Menu Setelah Login

Menampilkan nama dan peran akun yang sedang login, beserta menu pengelolaan jadwal.

```
while True:
    os.system(cls)
    print("===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====")
    print("Login sebagai:", nama, "-", akun["peran"])
    print("1. Tambah Jadwal")
    print("2. Lihat Jadwal")
    print("3. Ubah Jadwal")
    print("4. Hapus Jadwal")
```

```
    print("5. Logout")
    pilih = input("Pilih menu: ")
```

E. Pembatasan Akses

Membatasi fitur tambah, ubah, dan hapus jadwal khusus Admin.

```
if pilih in ("1", "3", "4") and akun["peran"] != "Admin":
    print("Akses ditolak! Fitur Khusus Admin.")
```

F. Create (Tambah Jadwal)

Menerima input tujuan, tanggal, jam, dan harga tiket.

```
tujuan = input("Tujuan perjalanan: ")
tanggal = input("Tanggal: ")
jam = input("Jam keberangkatan: ")
harga = input("Harga tiket: ")

if tujuan.strip() and tanggal.strip() and jam.strip() and
harga.isdigit() and int(harga) > 0:
    nomor = max(travel, default=0) + 1
    travel[nomor] = {"tujuan": tujuan, "tanggal": tanggal, "jam":
jam, "harga": int(harga)}
    print("Jadwal berhasil ditambahkan! ID:", nomor)
else:
    print("Input tidak valid!")
```

G. Read (Lihat Jadwal)

Menampilkan seluruh jadwal travel yang tersedia.

```
print()
print("======= DAFTAR JADWAL =======")
```

```
if not travel:
    print("Belum ada jadwal travel.")
for id_t, t in travel.items():
    print("ID:", id_t, "| Tujuan:", t["tujuan"])
    print("Tanggal:", t["tanggal"], "| Jam:", t["jam"])
    print("Harga: Rp", t["harga"])
    print("-" * 30)
```

H. Update (Ubah Jadwal)

Meminta ID jadwal, memastikan ID ada di dictionary travel, lalu meminta data baru dan memperbarui isi jadwal tersebut.

```
id_data = input("Masukkan ID jadwal: ")
data = None
if id_data.isdigit() and int(id_data) in travel:
    data = travel[int(id_data)]

if data is None:
    print("ID jadwal tidak ditemukan!")
else:
    tujuan = input("Tujuan perjalanan: ")
    tanggal = input("Tanggal: ")
    jam = input("Jam keberangkatan: ")
    harga = input("Harga tiket: ")

    if tujuan.strip() and tanggal.strip() and jam.strip() and
harga.isdigit() and int(harga) > 0:
        data.update({"tujuan": tujuan, "tanggal": tanggal,
"jam": jam, "harga": int(harga)})
        print("Jadwal berhasil diubah!")
    else:
        print("Input tidak valid!")
```

I. Delete (Hapus Jadwal)

Meminta ID jadwal, memastikan ID ada di dictionary travel, lalu menghapus jadwal tersebut.

```
else:
    tujuan = input("Tujuan perjalanan: ")
    tanggal = input("Tanggal: ")
    jam = input("Jam keberangkatan: ")
    harga = input("Harga tiket: ")
```

J. Keluar (Logout)

Keluar dari menu pengelolaan jadwal dan kembali ke menu utama.

```
elif pilih == "5":
    break
```

K. Register

Membuat akun baru dengan peran Pengguna. Akun ditolak jika username atau password kosong, atau jika username sudah dipakai.

```
elif menu == "2":
    nama = input("Username baru: ")
    sandi = input("Password baru: ")

    if not nama.strip() or not sandi.strip():
        print("Username dan password tidak boleh kosong!")
    elif nama in users:
        print("Username sudah dipakai!")
    else:
        users[nama] = {"sandi": sandi, "peran": "Pengguna"}
        print("Registrasi berhasil! Silakan login.")

    input("Tekan Enter untuk lanjut")
```

L. Keluar Dari Program

Menampilkan pesan penutup lalu menghentikan program.

```
elif menu == "3":
    print("Terima kasih telah menggunakan layanan ini.")
    break
```

4. Hasil Output

1. Menu Utama

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

2. Registrasi Akun

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Username baru: Nanji
Password baru: 123
Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk lanjut
```

3. Login Admin

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
```

4. Menampilkan Jadwal

```
Pilih menu: 2

======= DAFTAR JADWAL =======
ID: 1 | Tujuan: Samarinda-Balikpapan
Tanggal: 15-10-2026 | Jam: 08:00
Harga: Rp 150000
------------------------------
ID: 2 | Tujuan: Samarinda-Bontang
Tanggal: 15-10-2026 | Jam: 09:00
Harga: Rp 100000
------------------------------
Tekan Enter untuk lanjut
```

5. Menambah jadwal (Create)

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 1
Tujuan perjalanan: Palangkaraya-Bontang
Tanggal: 23-10-2026
Jam keberangkatan: 09.00
Harga tiket: 120000
Jadwal berhasil ditambahkan! ID: 3
```

6. Mengupdate Jadwal

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 3
Masukkan ID jadwal: 3
Tujuan perjalanan: Bontang-Samarinda
Tanggal: 23-10-2026
Jam keberangkatan: 13.00
Harga tiket: 150000
Jadwal berhasil diubah!
```

7. Menghapus Jadwal

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 4
Masukkan ID jadwal: 3
Jadwal berhasil dihapus!
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add .

```
PS D:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-6> git add .
```

Git add . digunakan untuk menandai file yang ingin disimpan perubahanya.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-6> git commit -m "
POSTTEST 6"
[main 9b7739e] POSTTEST 6
 1 file changed, 113 insertions(+)
 create mode 100644 B2/POSTTEST/POSTTEST-APD-6/2609106060-Christian Fernando Cort
ez Kwegen Tukan-PT-6
```

git commit berfungsi agar kita dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git.

5.3 Git Push

```
PS D:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-6> git push
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (10/10), 1.95 KiB | 117.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/moriihazee/Praktikum_APD_B2-26.git
   03cd140..b8a9588  main -> main
```

Git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal milik kita ke repository online (GitHub)